

ĐỀ THI DUYÊN HẢI 2030

Lê Tuấn Kiệt, Trịnh Lê Hưng, Nguyễn Võ Hải Sơn

Ngày 7 tháng 5 năm 2026

1 Đếm cặp (CNTPAIRS)

Cho số nguyên dương N .

Yêu cầu: Hãy đếm số lượng cặp số nguyên (a, b) thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

- $1 \leq a, b \leq N$;
- Tích $a \cdot b$ chia hết cho 6;
- Hai cặp (a, b) và (b, a) được xem là khác nhau nếu $a \neq b$.

Dữ liệu vào:

- Gồm một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^9$).

Kết quả:

- In ra một số nguyên là kết quả của bài toán. Vì kết quả có thể rất lớn, hãy in ra phần dư của kết quả khi chia cho 183667.

Scoring

- 30% số test với $n \leq 10^3$;
- 70% số test còn lại không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin	stdout
6	15

2 Chia mảng (DIVARRAY)

Cho một mảng gồm n phần tử, phần tử ở vị trí thứ i có giá trị là a_i .

Yêu cầu: Hãy tìm hai vị trí L và R thỏa mãn điều kiện $1 \leq L < R \leq n$ sao cho độ chênh lệch (giá trị tuyệt đối) giữa tổng các phần tử từ vị trí đầu tiên đến vị trí L và tổng các phần tử từ vị trí R đến vị trí cuối cùng trong mảng là nhỏ nhất.

Nói cách khác, cần tìm L, R để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất:

$$\left| \sum_{i=1}^L a_i - \sum_{j=R}^n a_j \right|.$$

Dữ liệu vào:

- Dòng thứ nhất ghi một số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^6$), thể hiện số lượng phần tử của mảng.

- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$, các số được ghi cách nhau bởi ít nhất một khoảng trắng.

Kết quả:

- In ra trên một dòng duy nhất một số không âm là độ chênh lệch tuyệt đối nhỏ nhất tìm được.

Scoring

- 40% số test với $n \leq 10^3$;
- 50% số test với $n \leq 2 * 10^5$;
- 10% số test còn lại không có ràng buộc thêm.

Ví dụ

stdin	stdout
5 1 2 3 4 5	1

3 Đếm tam giác (TRIANGLE)

Cho một đa giác đều có n đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến n theo chiều kim đồng hồ.

Trong đó có k đỉnh được tô màu, với chỉ số là $p_1, p_2, \dots, p_k$ ($1 \leq p_1 < p_2 < \dots < p_k \leq n$).

Một tam giác được tạo bởi ba đỉnh phân biệt trong số các đỉnh đã tô màu. Hãy đếm số cách chọn ba đỉnh sao cho tam giác tạo thành **không chứa tâm của đa giác** (tâm có thể nằm trên cạnh của tam giác được xem là **có chứa**).

Input

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n, k ($3 \leq k \leq n \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai chứa k số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_k$ ($1 \leq p_1 < p_2 < \dots < p_k \leq n$).

Output

In ra một số nguyên là số cách chọn ba đỉnh thỏa mãn.

Scoring

- 30% số test với $n, k \leq 500$;
- 30% số test với $n, k \leq 5000$;
- 40% số test còn lại không có ràng buộc thêm.

stdin	stdout
6 4 1 3 4 5	1